EXERCICE 1

On donne $g(x) = x(x+6) - 16$.

1. En développant et en réduisant l'expression de l'énoncé, on trouve que

$$g(x) = ax^2 + bx + c.$$

Donner la valeur de a, b et c.

2. On définit le discriminant Δ de g par

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Calculer la valeur du discriminant de g.

3. Montrer que

$$g(x) = a(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

On appelle cette forme, la forme canonique de g.

Indication : On pourra, par exemple, chercher à retrouver la forme développée de g.

4. En déduire le tableau de variations de g.